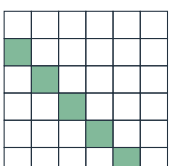
Условие

Два зара се хвърлят последователно пет пъти. Каква е вероятността броят хвърляния със сума шест да е точно 2? Намерете очакваната стойност на този брой.

Успех в един опит

Един „опит“ е хвърляне на двата зара. Успех е сума 6:

$$(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1): \quad 5 \text{ от } 36 \text{ изхода}, \qquad p = \frac{5}{36}.$$



сума 6: 5 от 36 изхода (диагонал)

Биномна схема

Петте опита са независими, всеки с успех $p = \frac{5}{36}$. Броят успехи X:

$$X \sim \mathrm{Bin}\Big(5, \frac{5}{36}\Big), \qquad \mathbb{P}(X = k) = \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k}.$$

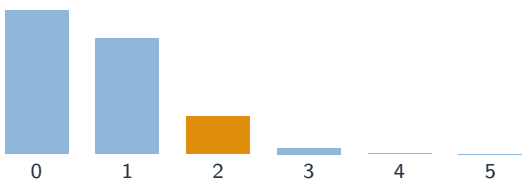
Н У Н Н У — една от $\binom{5}{2} = 10$ подредби с 2 успеха

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2} \Big(\frac{5}{36}\Big)^2 \Big(\frac{31}{36}\Big)^3 = 10 \cdot \frac{25}{1296} \cdot \frac{29\,791}{46\,656} \approx 0{,}123.$$

Очакване

За биномно разпределение $\mathbb{E}X = np$ (сума на 5 индикатора с очакване p всеки):

$$\mathbb{E}X = 5 \cdot \frac{5}{36} = \frac{25}{36} \approx 0{,}69.$$



$\mathbb{P}(X = k)$, оранжево: $k = 2$

Отговор. $\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2}\left(\frac{5}{36}\right)^2\left(\frac{31}{36}\right)^3 \approx 0{,}123, \quad \mathbb{E}X = \frac{25}{36}.$